



# Espectro, Banda e Ruído

## Comunicações I



# Energia, Potência e Banda

# Cálculos em decibéis (dB)

- dB é uma medida da relação entre potências

$$\left(\frac{P_1}{P_2}\right)_{dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_1}{P_2}\right)$$

Quando se trata de amplitude,  $P \propto A^2$

$$\left(\frac{A_1}{A_2}\right)_{dB} = 20 \log_{10} \left(\frac{A_1}{A_2}\right)$$

E o inverso:

$$\left(\frac{P_1}{P_2}\right) = 10^{\left(\frac{P_1}{P_2}\right)_{dB}/10}$$

- Motivação
- Perda de propagação em cabos é tipicamente dada por
- $P_{rx} = P_{tx} d^\alpha \Rightarrow \frac{P_{rx}}{P_{tx}} = e^{-\alpha d}$

- Em escala logarítmica:

$$\log_{10} \frac{P_{rx}}{P_{tx}} = -\alpha d \log_{10} e = kd$$

- Perda em dB é proporcional ao comprimento do cabo
  - Em 1924 (quando surgiu o dB), o padrão de projeto de telefonia era  $k \approx 0,1$  para  $d = 1$  milha, ou seja aproximadamente 1 dB/milha

Propriedades:

$$\left( \frac{P_1}{P_2} \frac{P_3}{P_4} \right)_{dB} = \left( \frac{P_1}{P_2} \right)_{dB} + \left( \frac{P_3}{P_4} \right)_{dB}$$

$$\left( \left( \frac{P_1}{P_2} \right)^\alpha \right)_{dB} = \alpha \left( \frac{P_1}{P_2} \right)_{dB}$$

Alguns valores:

$$10 \log_{10} 10 = 10 \text{ dB}$$

$$10 \log_{10} 2 \approx 3 \text{ dB}$$

# Potências em dB

---

- $P_{dBW} = 10 \log_{10} P_W$
- $P_{dBm} = 10 \log_{10} P_{mW}$
- $P_{dBm} = 30 P_{dBW}$
- Ex.  $500 \text{ W} = 27 \text{ dBW} = 57 \text{ dBm}$



# Energia

# Energia de um Sinal

---

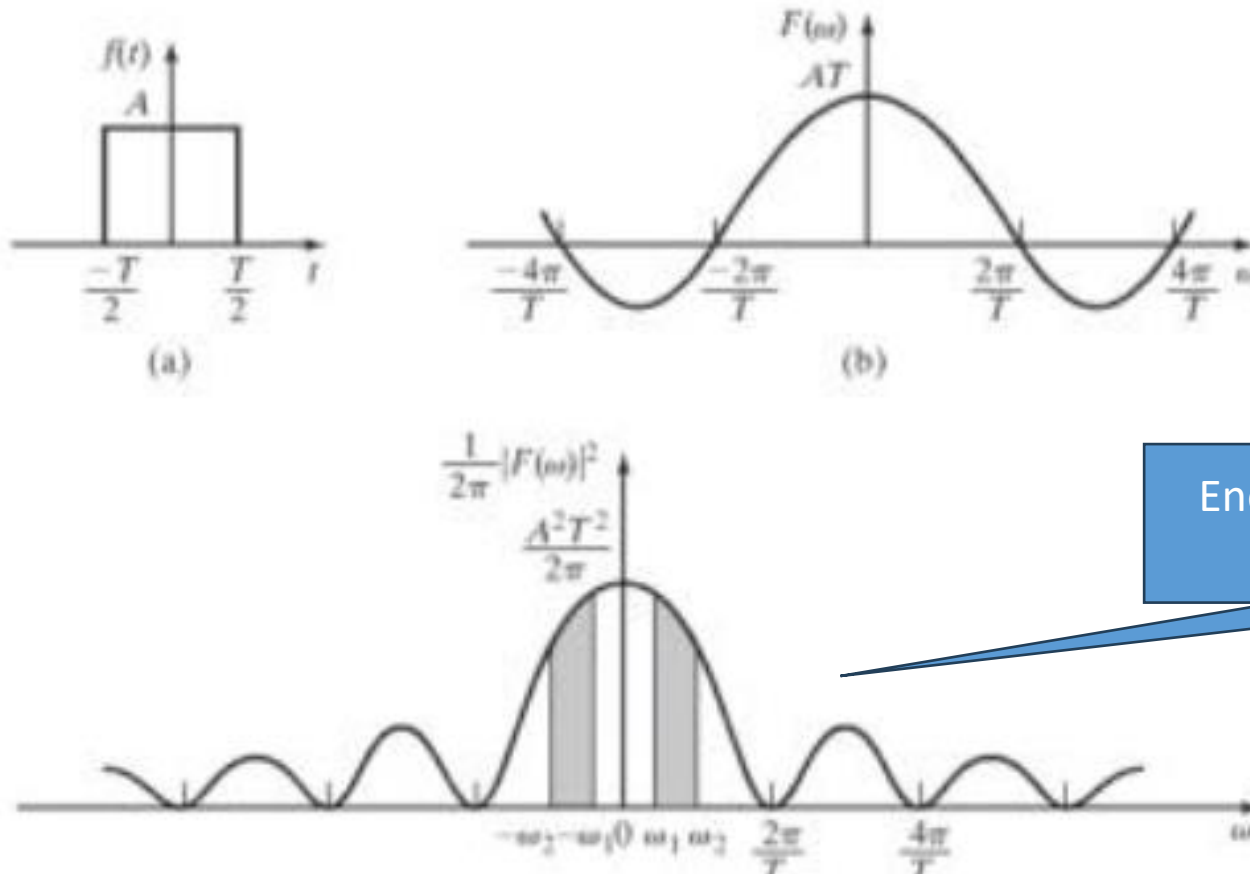
- $E_x = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^2 df$

Densidade Espectral de Energia  $\Psi_x(f)$

# Energia

## Densidade Espectral de Energia (DEE / ESD)

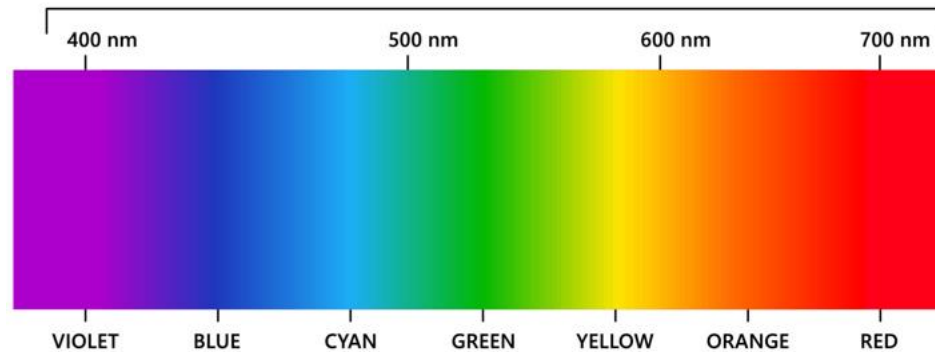
- Ex. pulso retangular



Energia em uma faixa dp espectro é dada pela integral da DEE

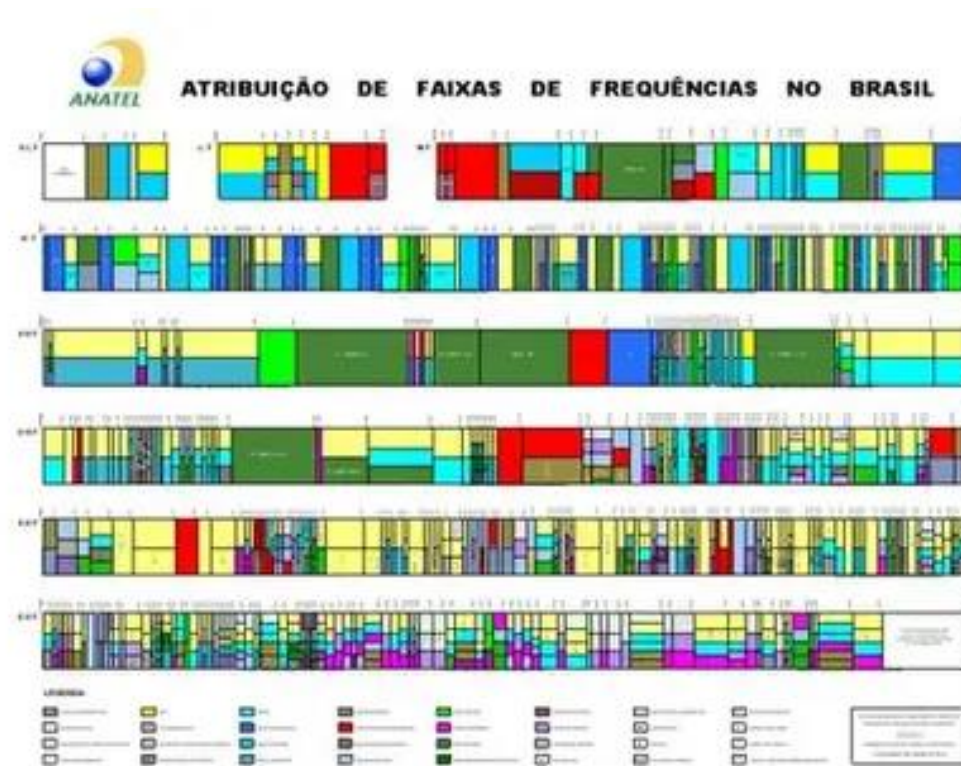
Frequência angular  
 $\omega = 2\pi f$

- Significado Físico
  - Luz: Faixa de Cores
  - Rádio: Mesmo conceito, mas não vemos



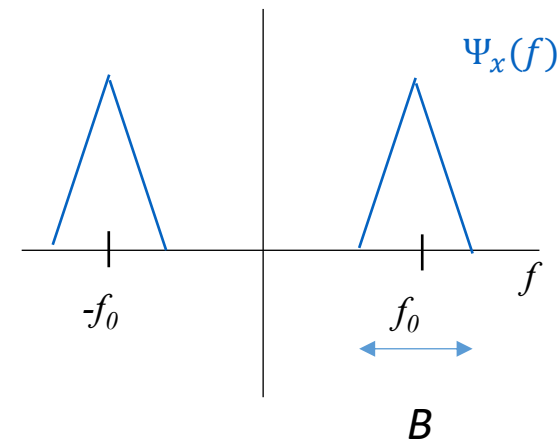
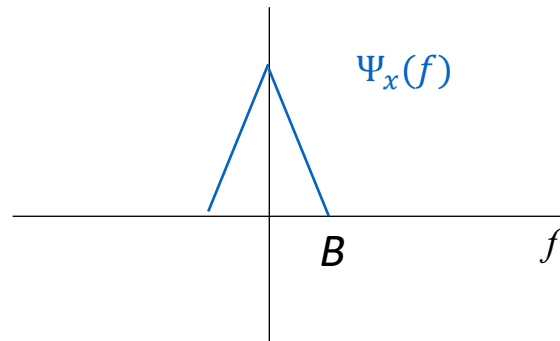
# Espectro Banda / Faixa

- Valor Monetário!
  - Diversas bandas do espectro são alocadas para diferentes serviços
  - Bandas podem ser vendidas (uso reservado)
  - ex., para redes celulares



# Largura de Banda

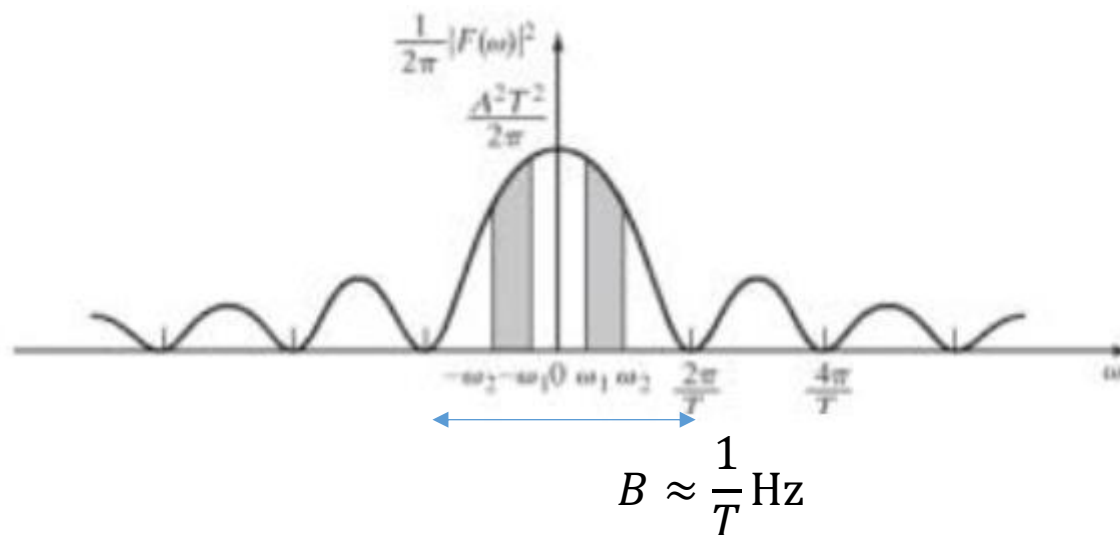
- Largura de banda  $B$  é a parte do espectro (de frequência positiva) ocupado pelo sinal



# Largura de Banda

## Definições

- Todo sinal finito tem largura de banda infinita!
  - Sinais com banda finita teriam duração infinita
  - Mas sistemas têm banda finita
- Mas qual a banda de um sinal para efeitos práticos de Engenharia?
- Ex., Pulso retangular



# Largura de Banda

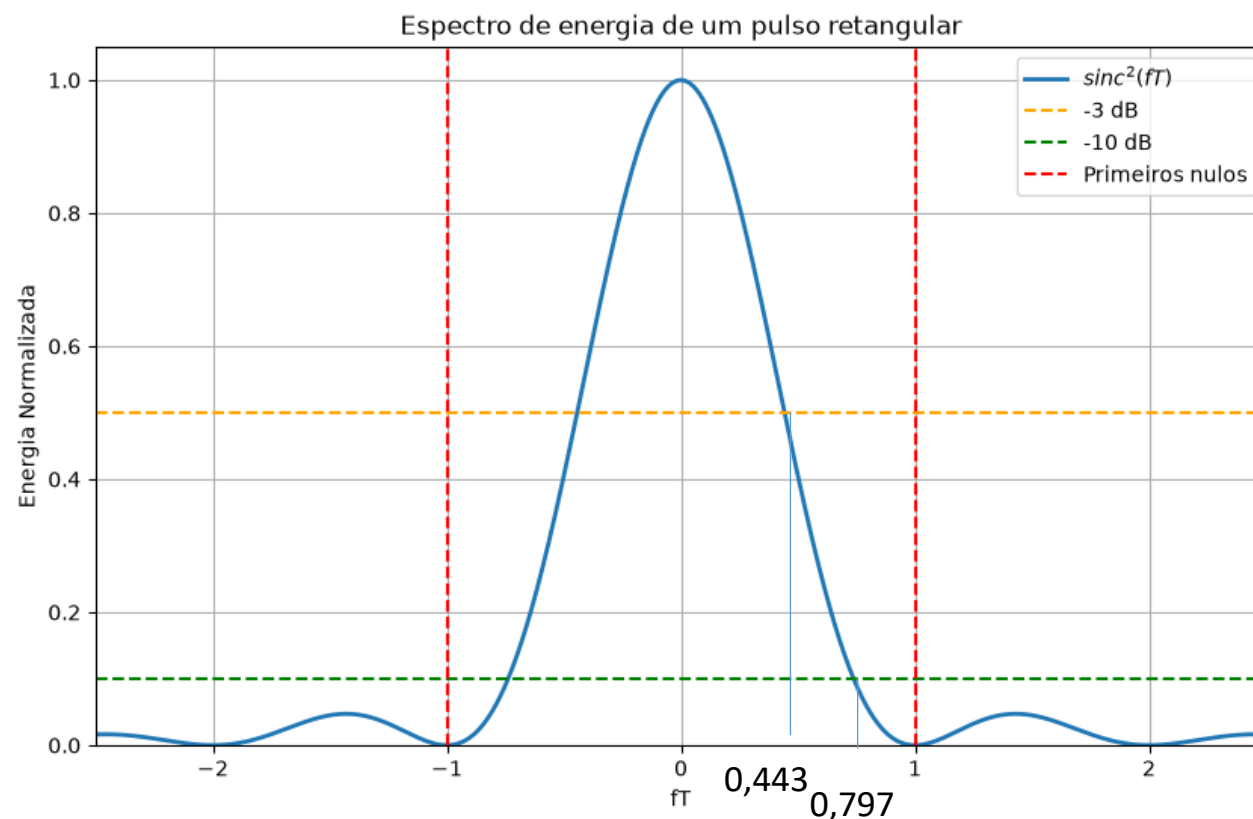
## Definições

- Banda é muita vez definida em função da atenuação em relação ao pico

- Valores Típicos :

- 3dB:  $\Psi_x(B) = \frac{\Psi_{x,max}(B)}{2}$

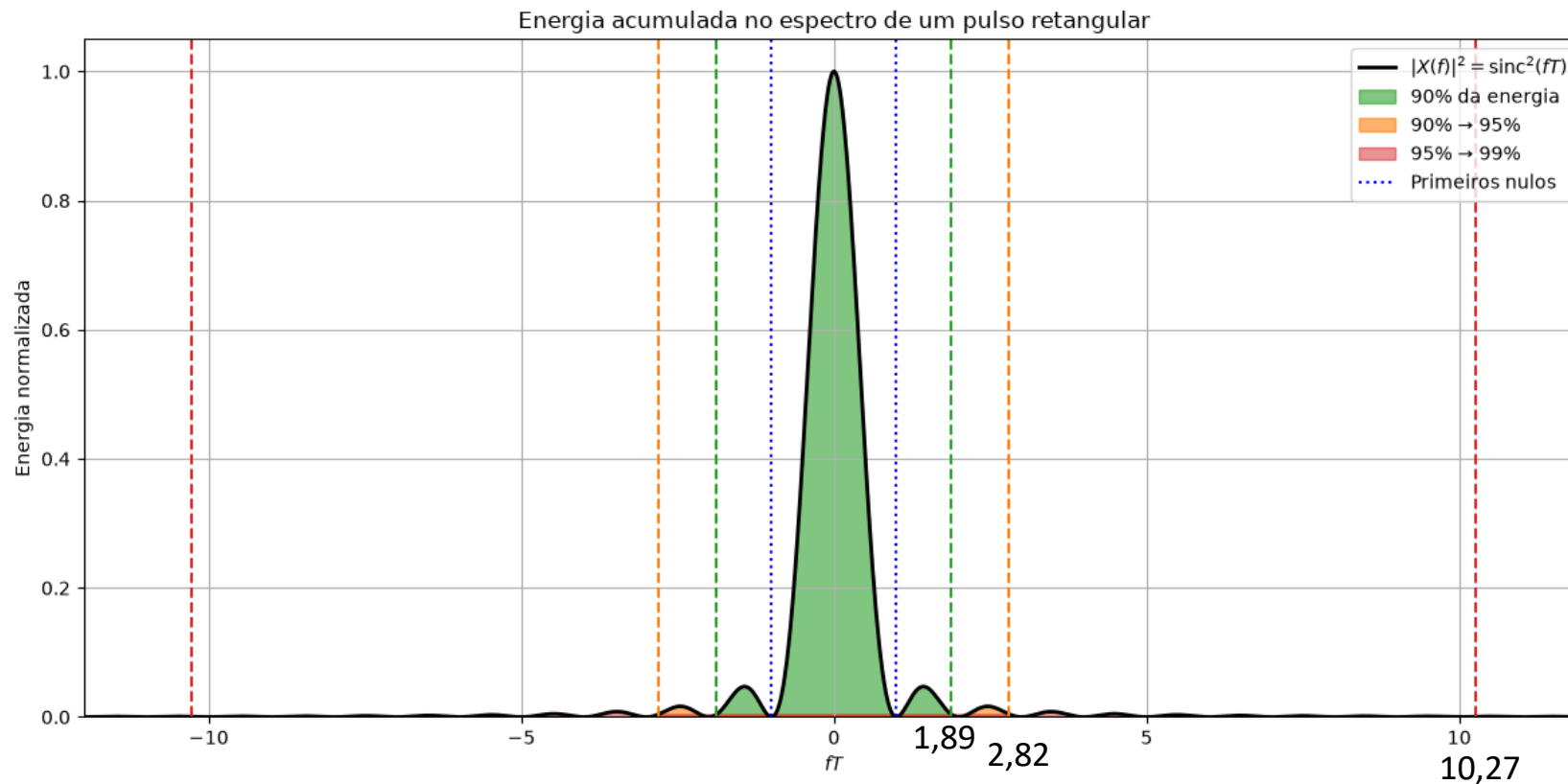
- 10 dB:  $\Psi_x(B) = \frac{\Psi_{x,max}(B)}{10}$



# Largura de Banda

## Definições

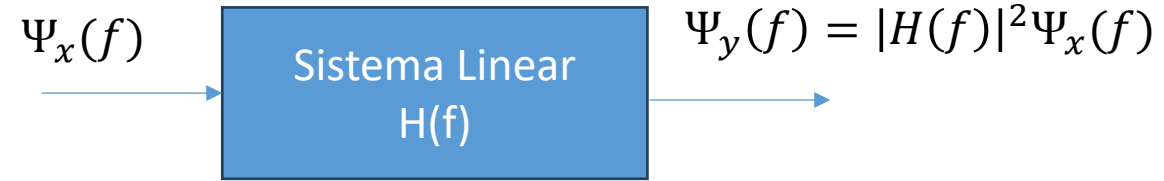
- Banda pode ser definida pela porcentagem de energia contida em uma parte do espectro



# Sistemas

## Energia na Saída de Sistemas Lineares

---



- Correlação entre 2 sinais é dada por

$$R_{xy}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)y^*(t - \tau)dt$$

- É o produto interno

$$R_{xy}(\tau) = \langle x(t), y(t - \tau) \rangle$$

- A autocorrelação e a Convolução

$$R_{xx}(t) = x(t) * x^*(-t)$$

# Autocorrelação

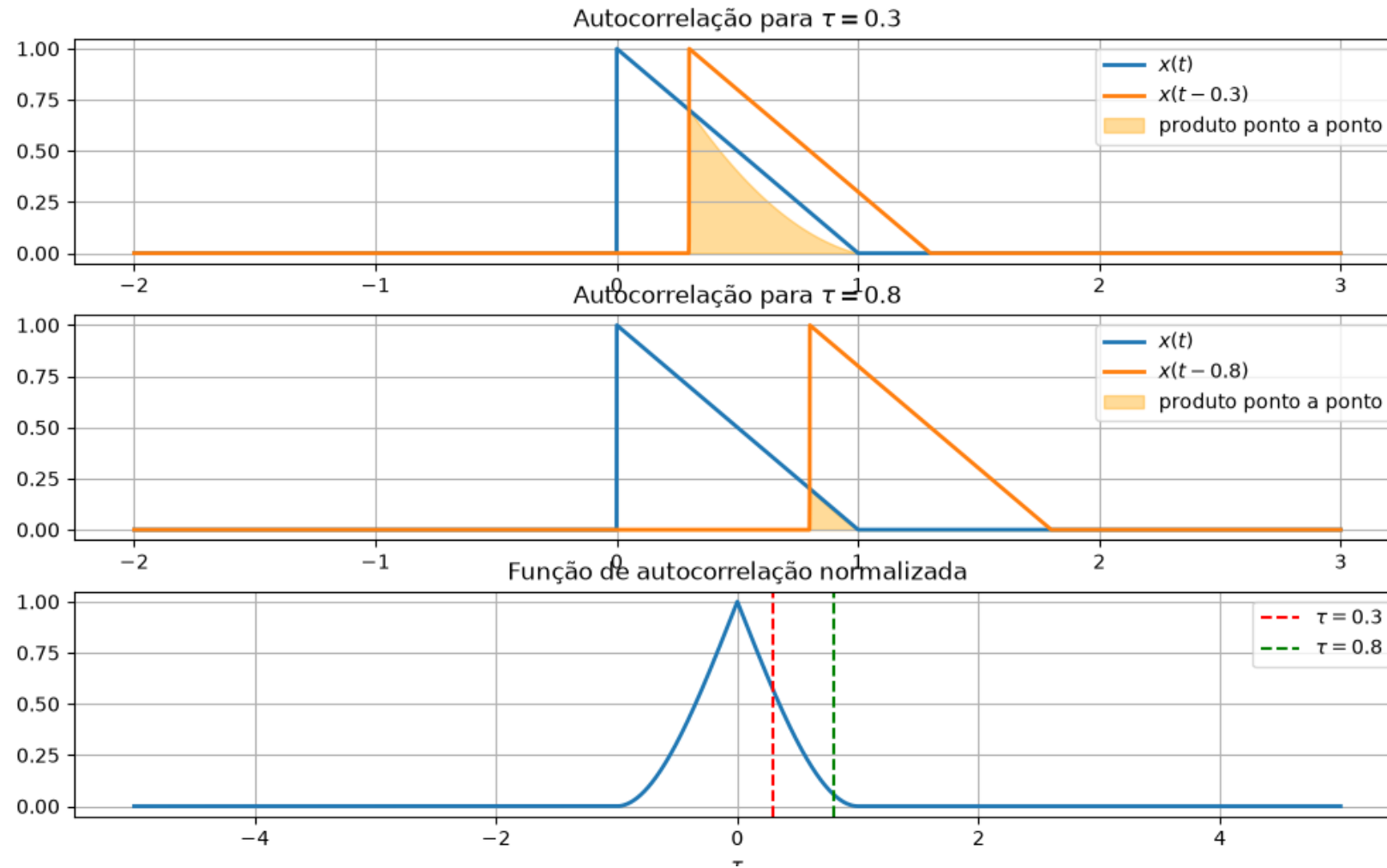
- É a correlação de um sinal com ele mesmo

$$R_x(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)x^*(t - \tau)dt$$

$$R_x(0) = E_x > 0$$

$$R_{x(-\tau)} = R_x^*(\tau)$$

# Autocorrelação Exemplo



# Autocorrelação e Densidade Espectral de Energia

- Teorema de Wiener-Kinchin

$$\mathcal{F}\{R_x(\tau)\} = \Psi_x(f)$$

Exemplo

$$\begin{aligned} x(t) &= A \operatorname{rect}\left(\frac{t}{T}\right) \Rightarrow X(f) = AT \operatorname{sinc}(\pi f T) \\ \Rightarrow \Psi_x(f) &= |X(f)|^2 = A^2 T^2 \operatorname{sinc}^2(\pi f T) \end{aligned}$$

ou

$$\begin{aligned} R_x(\tau) &= TA^2 \operatorname{tri}\left(\frac{\tau}{T}\right) \\ \Rightarrow \Psi_x(f) &= \mathcal{F}\{R_x(\tau)\} = A^2 T^2 \operatorname{sinc}^2(\pi f T) \end{aligned}$$

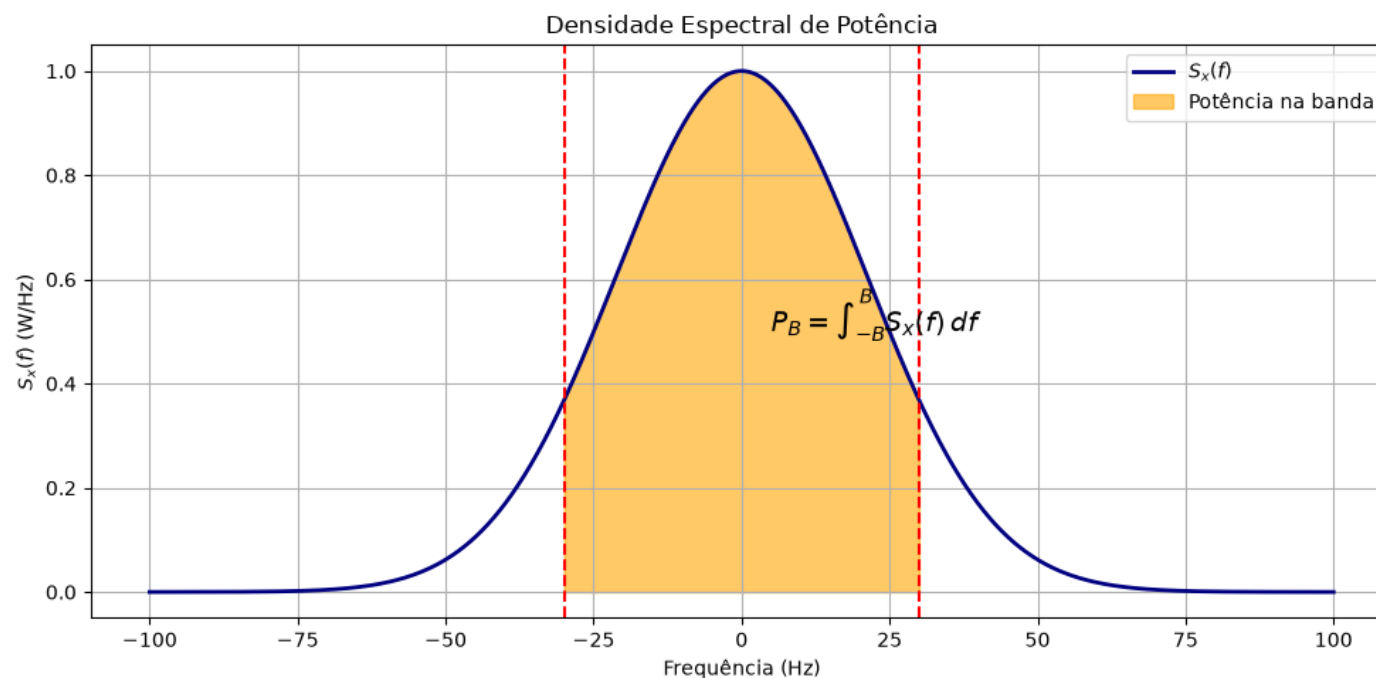


# Densidade Espectral de Potência

# Densidade Espectral de Potência

- E para sinais de Potência?
- Queremos algo que permita achar a potência em uma banda, da forma

$$P_B = \int_B S_x(f) df$$



# Densidade Espectral de Potência (PSD)

- Lembrando que  $P_x = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |x(t)|^2 dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} E_{x,T}$

- Definimos

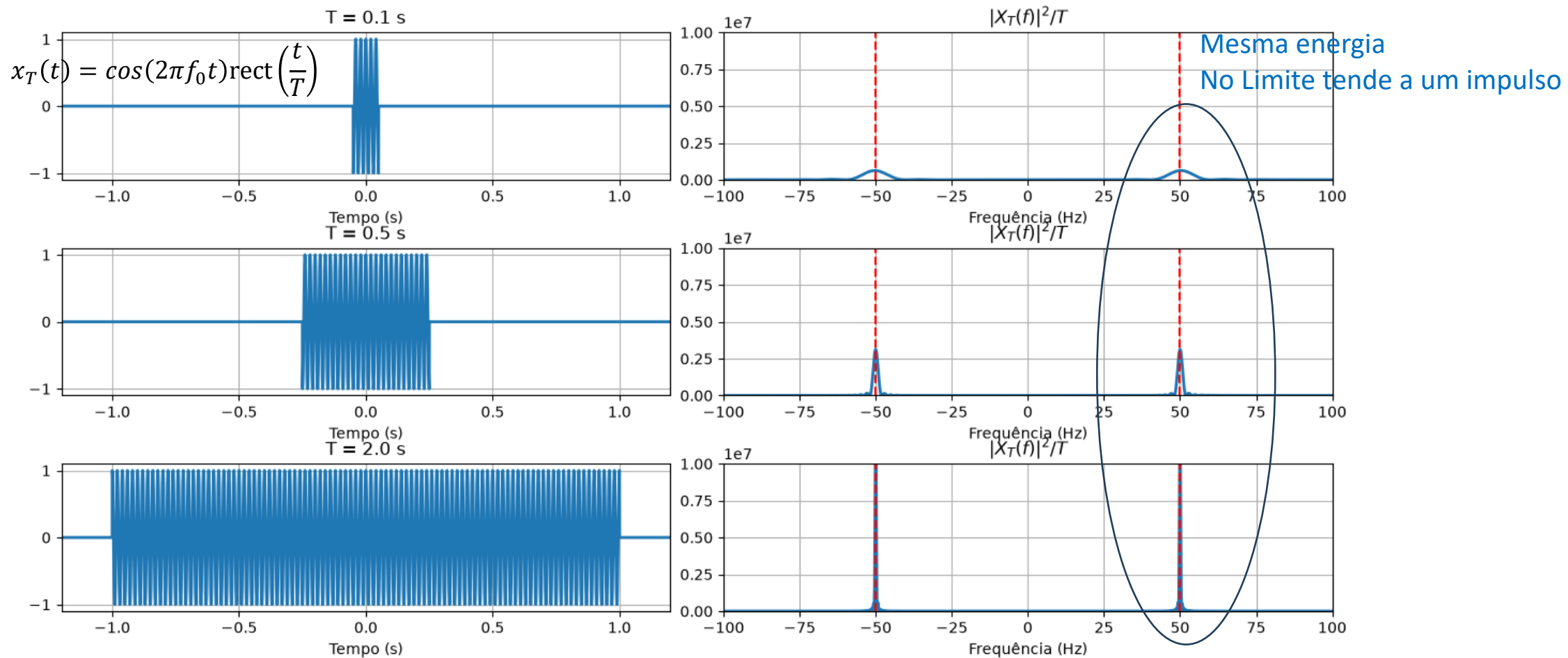
$$x_T(t) = x(t) \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right)$$

e

$$S_{x,P}(f) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} |X_T(f)|^2$$

Densidade Espectral de Potência

# Densidade Espectral de Potência (PSD) Senoide



$$S_{x,P}(f) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} |X_T(f)|^2 = \frac{1}{4} [\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]$$

# Densidade Espectral de Potência e Autocorrelação

---

- Autocorrelação  $R_x(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t)x^*(t - \tau)dt$

- Média Temporal

- Teorema de Wiener-Kinchin

$$S_x(f) = \mathcal{F}\{R_x(\tau)\}$$

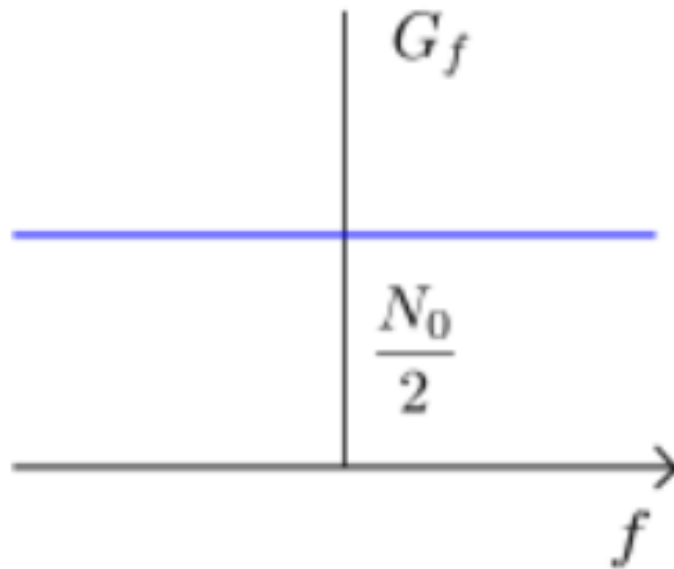
# Densidade Espectral de Potência e Autocorrelação Sinais Aleatórios

---

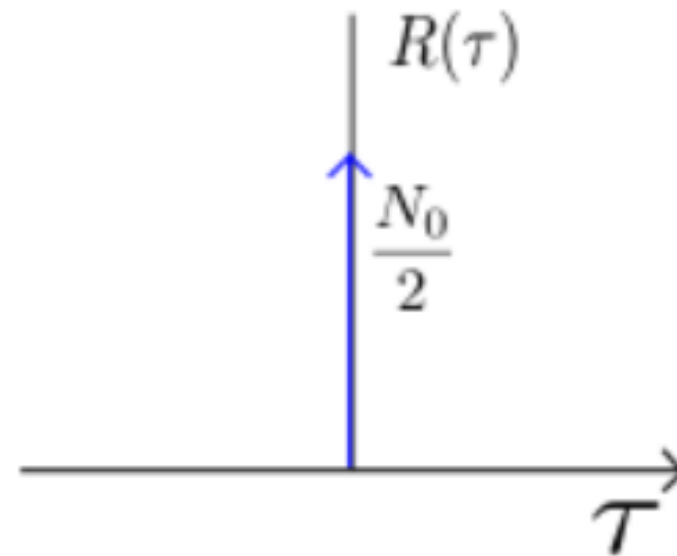
- Autocorrelação  $R_x(\tau) = E[x(t)x^*(t - \tau)]$ 
  - Média Estatística
- Teorema de Wiener-Kinchin
$$S_x(f) = \mathcal{F}\{R_x(\tau)\}$$

# Ruído Branco

power spectral density

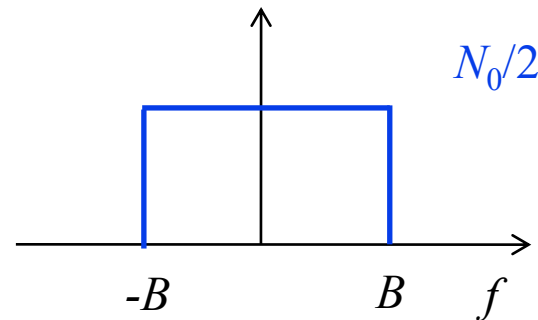


autocorrelation



# Ruído Branco Filtrado

- Em analogia à luz branca, que contém luz de todas as frequências
- Ruído branco é uma idealização, não existe na prática
  - Potência seria infinita
  - Mas na prática, todos os sistemas são limitados em banda

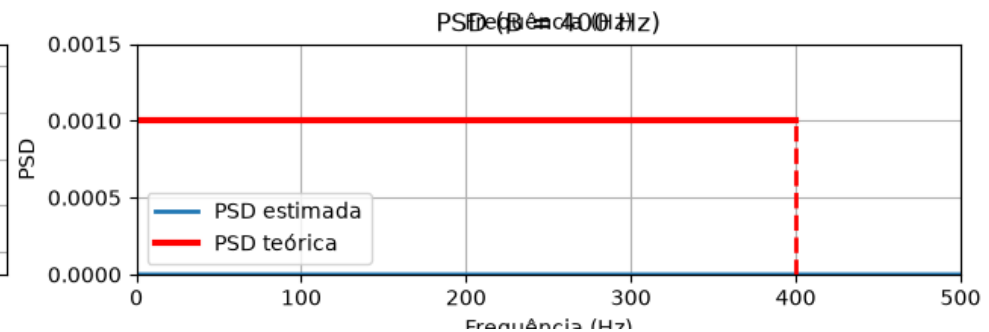
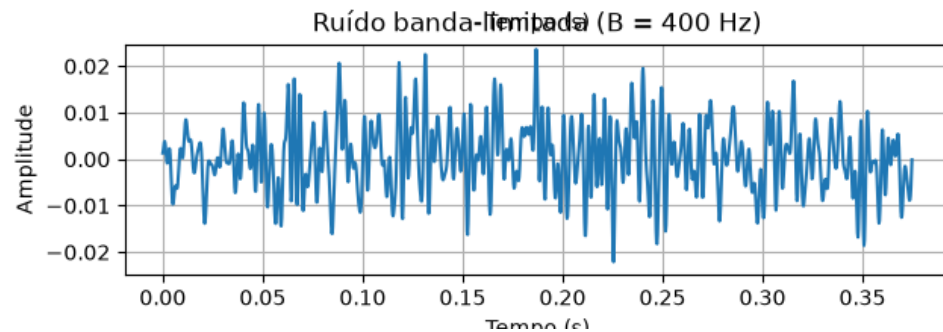
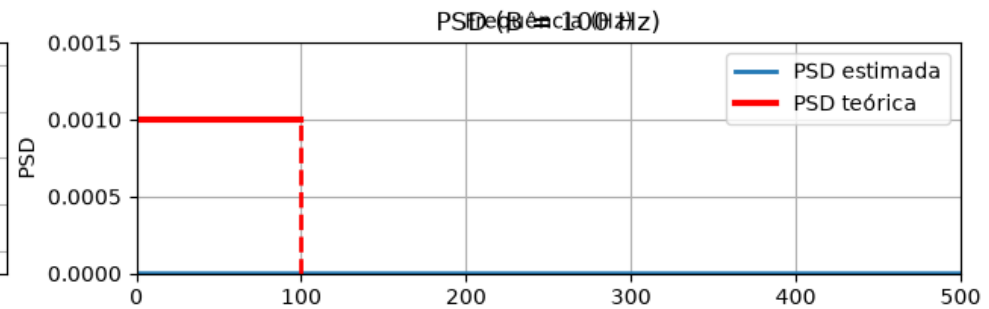
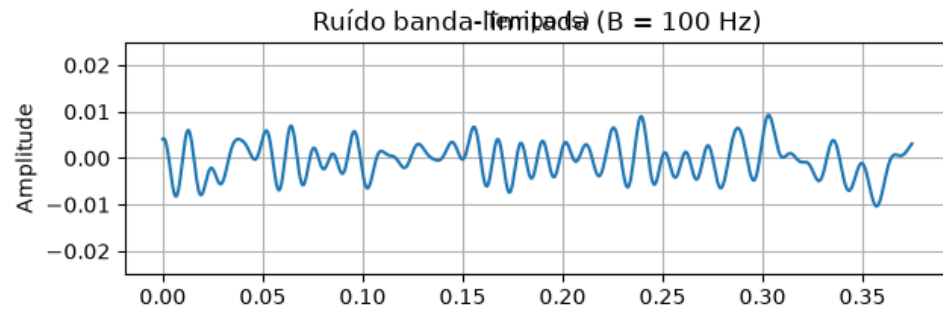
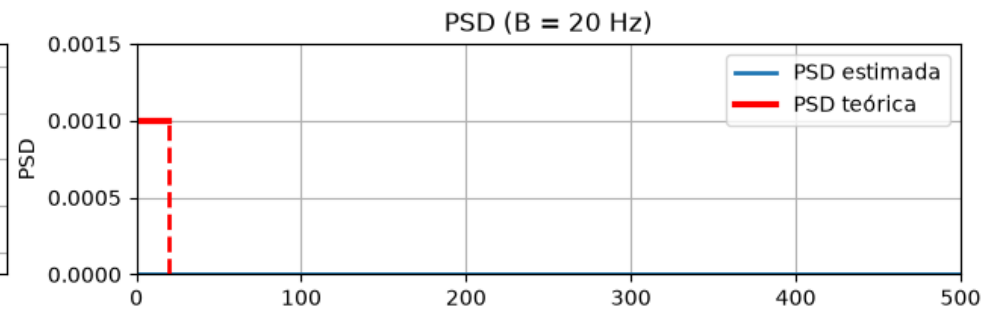
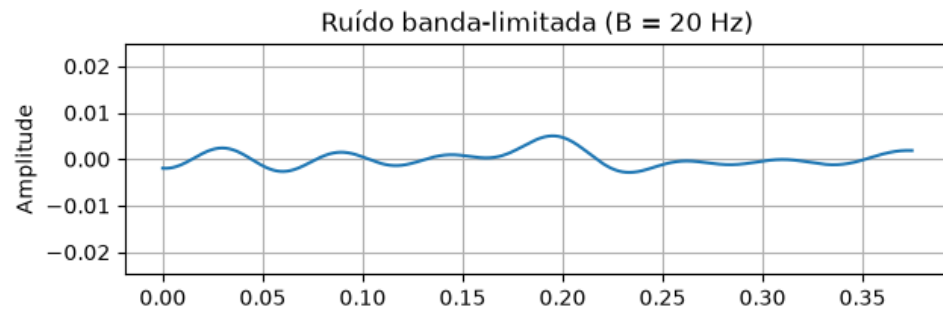


$$S_n(f) = \frac{N_0}{2} \text{rect}\left(\frac{f}{2B}\right) \Rightarrow R_n(\tau) = N_0 B \text{sinc}(2B\tau)$$

$$P_n = \int_{-\infty}^{\infty} S_n(f) df = \int_{-B}^B \frac{N_0}{2} df = BN_0$$

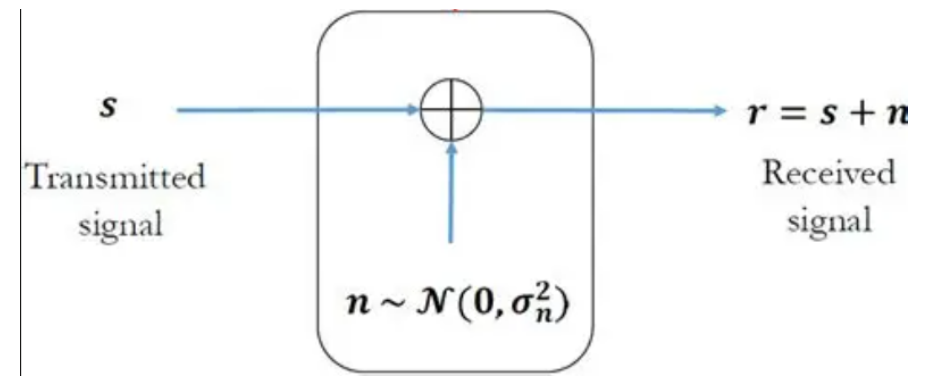
# Ruído Branco Filtrado

## Exemplo



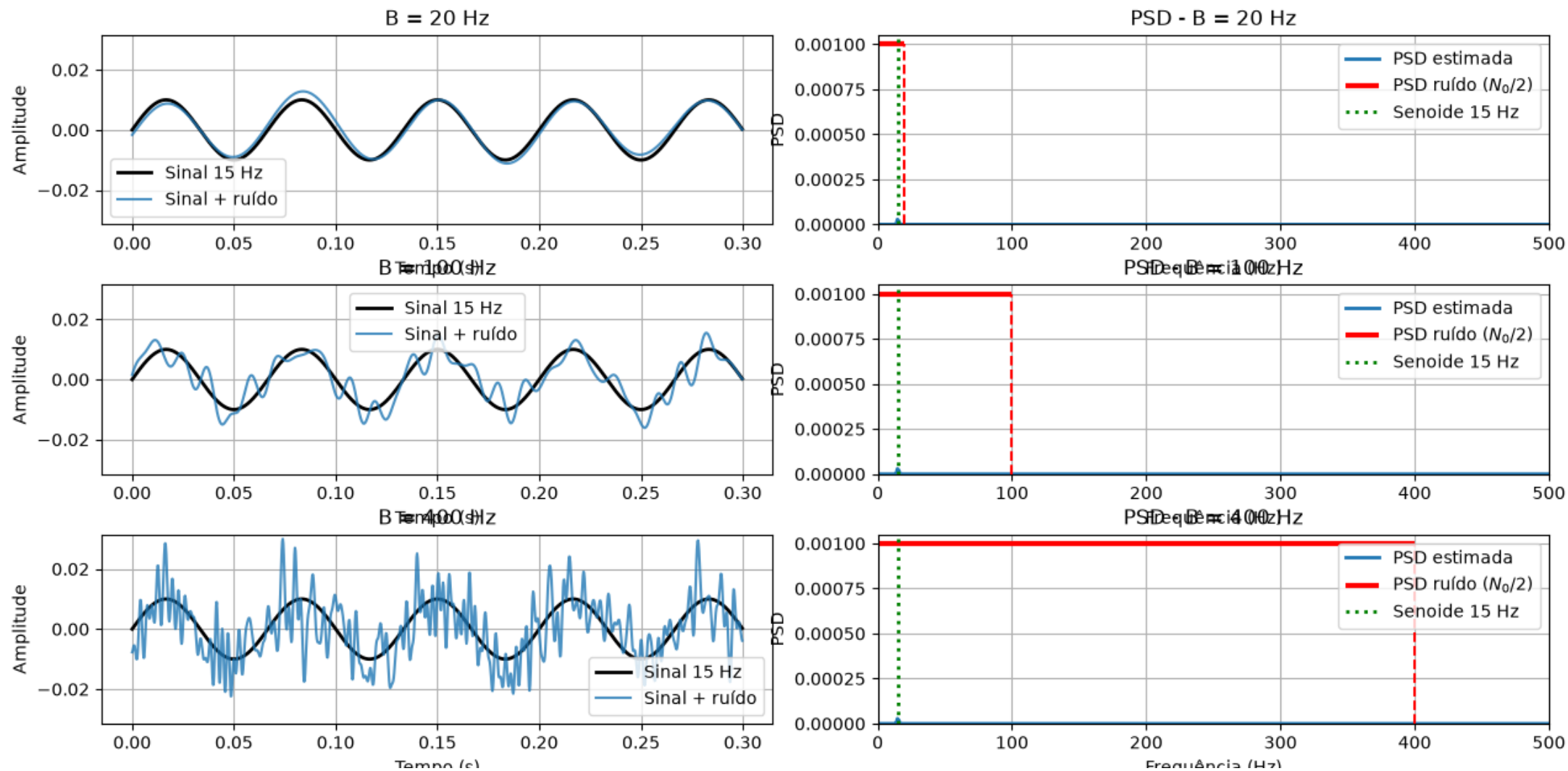
# Ruído Branco Gaussiano Aditivo AWGN

- Ruído é aditivo
- PSD é branca (dentro da banda)
- Distribuição da amplitude é Gaussiana  
 $p_n(n) \sim \mathcal{N}(0, BN_0)$



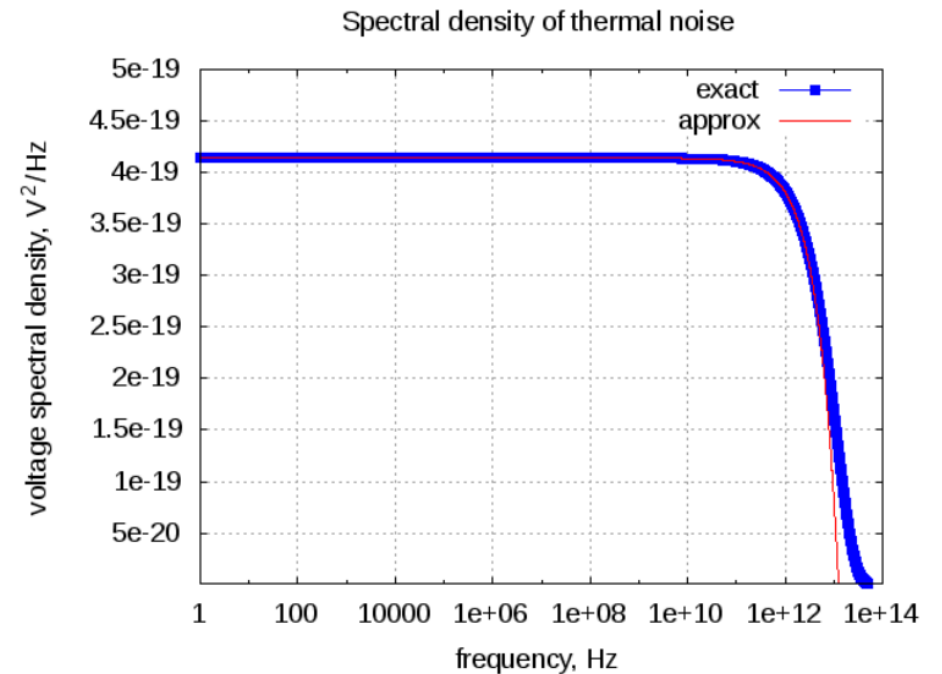
# Ruído Branco Gaussiano Aditivo – AWGN

## Exemplo

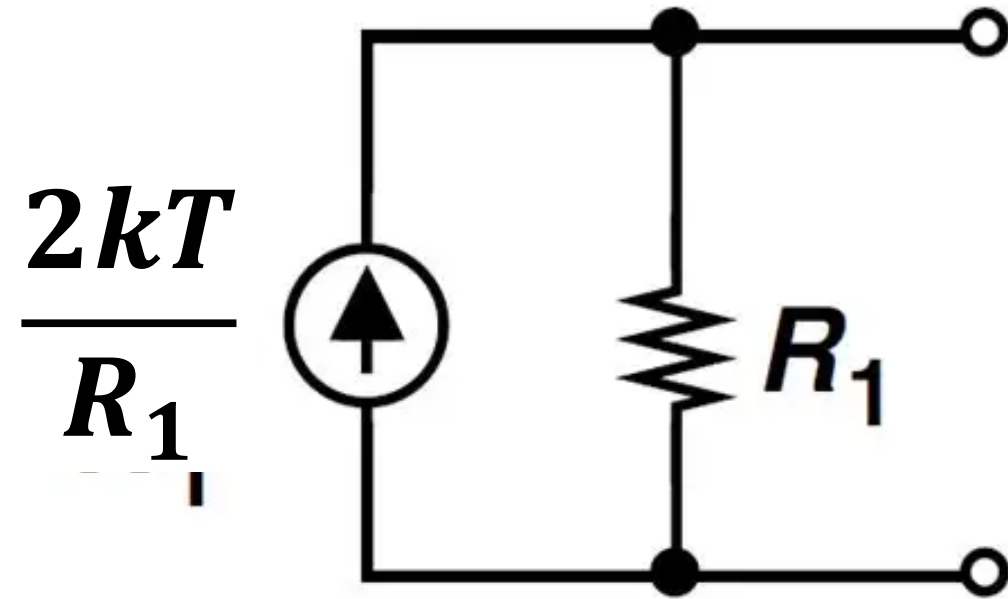
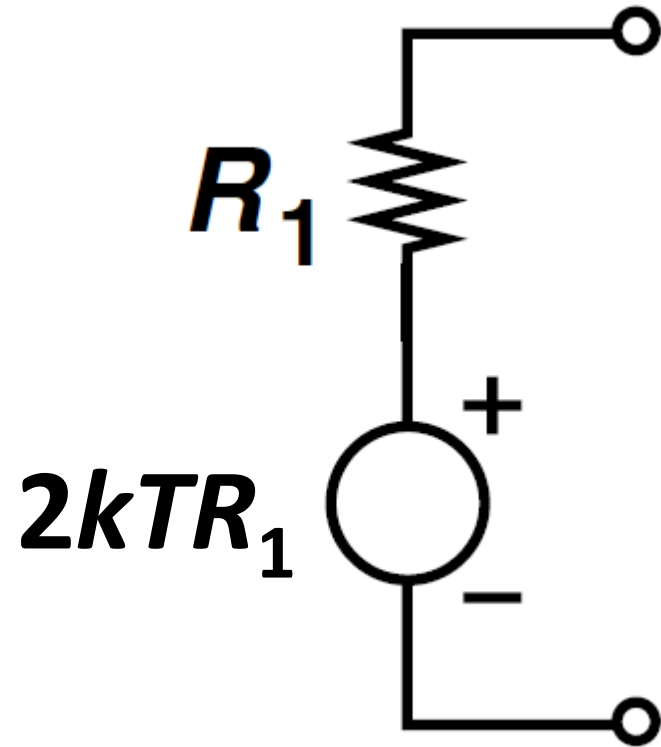


# Ruído térmico

- Em todo equipamento eletrônico movimento aleatório de elétrons gera uma tensão aleatória de ruído
  - PSD constante até faixas de RF
  - Modelo já não é adequado para frequências ópticas (ruído quântico)
- A tensão em uma resistência é (Johnson – Nyquist) noise
- $S_n(f) = 2kTR \text{ V}^2/\text{Hz}$ 
  - $k$ : constante de Boltzmann ( $\sim 1,38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ )
  - $T$ : temperatura em K
  - $R$ : resistência em  $\Omega$

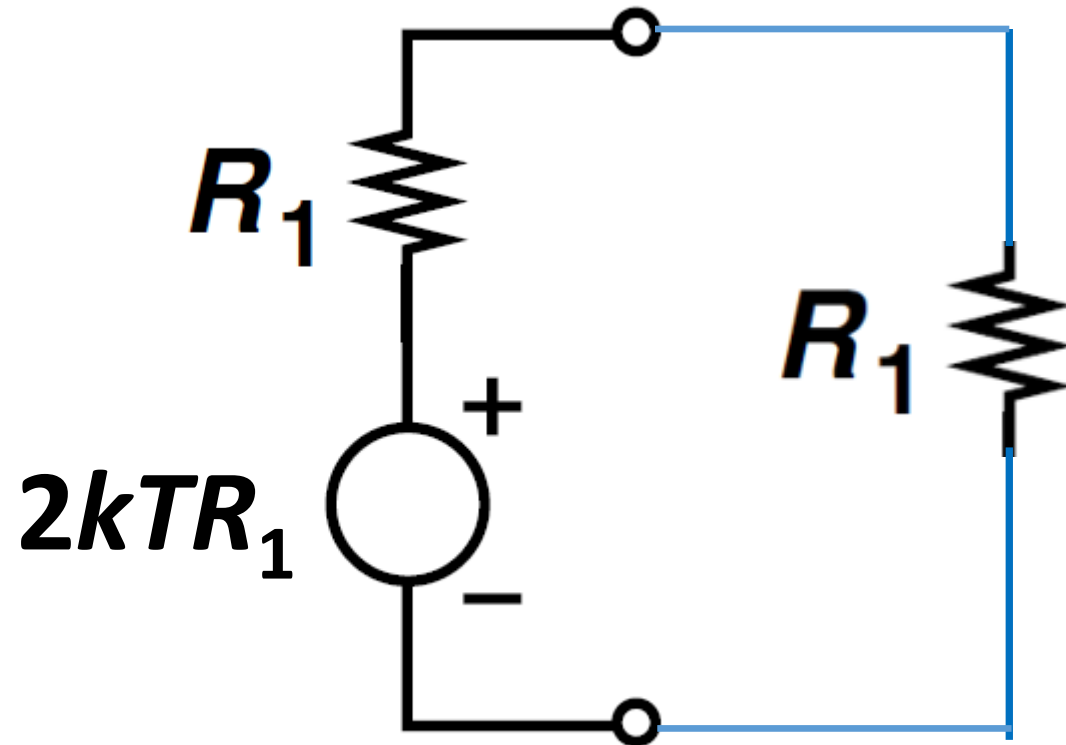


# Ruído Térmico Modelo



# Ruído Térmico

## Dissipação de Potência



A carga casada maximiza a transferência de potência. A potência dissipada no resistor casado tem PSD

$$S_x(f) = \frac{kT}{2} \frac{\text{W}}{\text{Hz}}$$

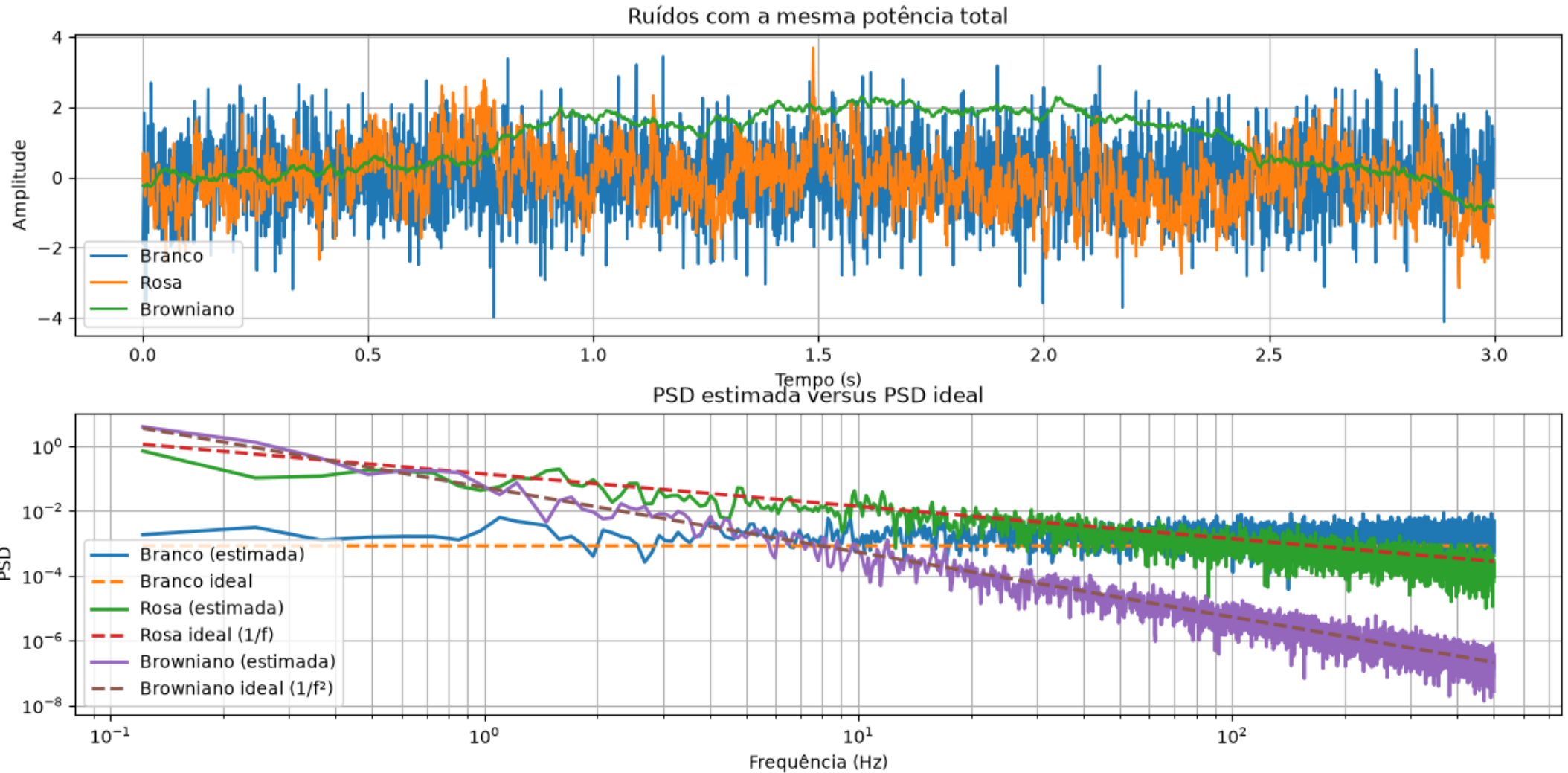
- Em receptores de comunicações, considera-se uma carga casada com temperatura de 300 K (26,85° C)
- Neste caso a potência do ruído é dada por

$$P_n = 2 \times 10^{-21} \frac{\text{W}}{\text{Hz}} \times 2B = -174 \text{ dBm} + 10 \log_{10} B$$

- Ruído rosa:  $S_n(f) = \frac{A}{|f|}$
- Ruído vermelho (Browniano):  $S_n(f) = \frac{A}{|f|^2}$
- Em Comunicações, ruído branco é o mais importante (presente em todo receptor)

# Ruído Colorido

## Exemplo



- Signal-to-Noise Ratio (SNR) ou Razão Sinal Ruído

$$RSR = \frac{P_S}{P_N} = \frac{P_S}{N_0 B}$$

Desempenho de sistemas de comunicações depende da RSR

# Razão Sinal Ruído – dB

## Exemplo

